

Exercice 1 — conversions d'unités

Passe d'une unité à l'autre (facteur 3,6).

- a) Convertis 72 km/h en m/s.
- b) Convertis 30 m/s en km/h.

Exercice 2 — vitesse moyenne et signe

Un mobile se déplace sur un axe Ox .

- a) Il passe de $x_1 = 20$ m à $x_2 = 170$ m en 10 s. Calcule v_{moy} .
- b) Il repart ensuite de $x_2 = 170$ m et revient à $x_3 = 70$ m en 5 s. Calcule v_{moy} sur ce second trajet et commente son signe.

Exercice 3 — accélération moyenne

Détermine l'accélération moyenne dans chaque cas.

- a) Une voiture passe de 10 m/s à 25 m/s en 5 s.
- b) Elle freine ensuite de 30 m/s à l'arrêt en 6 s.

Exercice 4 — distance parcourue et déplacement

Un coureur part de O ($x = 0$), atteint $x = 40$ m en 8 s, puis revient jusqu'à $x = 10$ m en 6 s de plus.

- a) Quel est son *déplacement* total Δx ?
- b) Quelle *distance* totale a-t-il parcourue?
- c) Quelle est sa vitesse moyenne sur l'ensemble?

Exercice 5 — dériver une équation horaire

La position d'un mobile est $x(t) = 2t^2 + 5t + 1$ (en m, t en s).

- a) Donne l'expression de la vitesse $v(t)$.
- b) Donne l'expression de l'accélération $a(t)$.
- c) Calcule la vitesse à $t = 3$ s.